

Clase 5 — Neurobiología de la memoria (parte 1)

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

¿Qué es la memoria? El engrama

¿Por qué importa formar memorias? Porque permiten ampliar el repertorio comportamental de los organismos para adaptarse a un ambiente complejo y en constante cambio.

El estudio de la memoria tiene **dos grandes problemas**:

Problema	Pregunta	Nivel
De los sistemas	¿Dónde se almacena la memoria en el cerebro?	Sistemas / circuitos
Molecular	¿Cómo se almacena la memoria en cada sitio?	Sináptico / molecular

Definiciones:

- *Psicología cognitiva*: la memoria es la capacidad de un organismo para **adquirir, almacenar y recordar** información basada en la experiencia.

- *Neurobiológica*: son **cambios neuronales duraderos** en el cerebro que ocurren en respuesta a un evento o experiencia.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave (Kandel): formar una memoria **no crea conexiones de la nada**: implica el **fortalecimiento de conexiones sinápticas preexistentes** que son reclutadas durante el aprendizaje. (Circuito preexistente → circuito fortalecido.)

Engrama

Engrama = sustrato neural responsable del almacenamiento y recuerdo de las memorias (la "huella física" del recuerdo). El slide lo ilustra comparando un animal control vs. un animal condicionado: en el cerebro del condicionado se "encienden" los conjuntos neuronales que sostienen ese recuerdo.

¿Cómo se estudia la memoria? Tres abordajes

Abordaje	Pregunta
Conductual	¿Cómo cambia el comportamiento?
Sistemas	¿Dónde se almacena la memoria en el cerebro?
Molecular	¿Cómo se almacena la memoria en cada sitio?

El problema de los SISTEMAS: el caso H.M.

Henry Molaison (H.M.), "el Dory humano"

- Sufrió **crisis parciales** durante años y **convulsiones tónico-clónicas** desde los 16.
- En **1953** fue derivado al neurocirujano **William Scoville**, que localizó el origen de la epilepsia en el **lóbulo temporal medial** y practicó una **lobectomía bitemporal**.
- El trabajo con H.M. estableció principios fundamentales sobre cómo se organiza la memoria en el cerebro.

El lóbulo temporal medial (LTM)

El **LTM** está formado por: **hipocampo + amígdala + cortezas perirrinal y entorrinal**.

H.M. perdió aproximadamente **dos tercios** de su hipocampo (y amígdala); los ~2 cm restantes quedaron **atrofiados y afuncionales**. Además se destruyeron **toda la corteza entorrinal** (principal centro de comunicación del hipocampo), la **perirrinal** y la **parahipocampal**.

La memoria NO es unitaria

H.M. **aprendió sin dificultad** una tarea de **diseño/dibujo en espejo** (una habilidad visomotora), **a pesar de no recordar** haberla hecho antes.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: esto demuestra que **la memoria no es unitaria**: hay **más de un tipo de memoria** en el cerebro, y algunos tipos (las habilidades motoras) deben estar **fuera del lóbulo temporal medial**.

La **memoria motora** (preservada en H.M.) depende de estructuras fuera del LTM: **ganglios de la base, corteza motora, amígdala, cerebelo y neocórtex**.

Retrato clínico (Milner, 1969): tras la cirugía, H.M. no logró aprender la dirección de su casa nueva (recordaba perfectamente la vieja), no sabía dónde estaban los objetos de uso frecuente, armaba el **mismo rompecabezas día tras día** sin efecto de práctica y **releía las mismas revistas** como si fueran nuevas.

Amnesia retrógrada y anterógrada

- **Anterógrada**: incapacidad de **formar memorias nuevas** después de la lesión.
- **Retrógrada**: incapacidad de recordar lo aprendido **antes** de la lesión.

En H.M. había deterioro grave en el reconocimiento de rostros **posteriores** a la cirugía, pero **no** de los anteriores; los recuerdos de la infancia estaban intactos.

◆ **IDEA CLAVE** Conclusión clave: el LTM **no es el sitio de almacenamiento definitivo** del conocimiento previamente adquirido. La idea surge al ver que H.M. podía recordar lo aprendido **antes** de la cirugía pero no **después** → ¿dónde estaba almacenada entonces su memoria? (El almacén final está en otra parte; el LTM la transfiere con el tiempo.)

CLASIFICACIÓN de la memoria

(a) Según su DURACIÓN

Tipo	Síntesis de proteínas
Memoria de corto plazo (STM)	INDEPENDIENTE de síntesis de proteínas
Memoria de largo plazo (LTM)	DEPENDIENTE de síntesis de proteínas

◆ **IDEA CLAVE** Regla de oro: STM = NO necesita síntesis de proteínas; LTM = SÍ la necesita. (Es la base de los experimentos con anisomicina.)

(b) Según su CONTENIDO (Squire & Zola-Morgan)

La memoria de **corto término** incluye la **memoria de trabajo**. La de **largo término** se divide en:

- **Explícita (declarativa):** requiere **esfuerzo consciente** del sujeto. Subtipos: **episódica** (sucesos vividos) y **semántica** (hechos, p. ej. "Buenos Aires es la capital de Argentina").
- **Implícita (no declarativa):** **evocación inconsciente**. Incluye la **memoria procedural** (hábitos, habilidades) y el **aprendizaje asociativo y no asociativo**.

	Declarativa (explícita)	No declarativa (implícita)
Acceso	Consciente	Inconsciente
Subtipos	Episódica · Semántica	Procedural · Aprendizaje asociativo y no asociativo
Sustrato	Lóbulo temporal medial	Ganglios de la base, corteza motora, amígdala, cerebelo, neocórtex
Afectada en H.M.	SÍ	NO

◆ **IDEA CLAVE** H.M. era incapaz de formar nuevos recuerdos declarativos → el hipocampo es necesario para retener este tipo de memoria. En cambio sí podía formar memoria no declarativa (como aprender a dibujar en espejo).

Memoria no declarativa aprendizaje asociativo condicionamiento pavloviano

Un estímulo neutro adquiere la capacidad de provocar una respuesta por **asociación entre dos estímulos**.

Condicionamiento de miedo al tono en roedores:

1. Exposición al **tono (estímulo condicionado, CS)** → no hay miedo.
2. **Tono (CS) + shock en las patas (US)** simultáneos → **condicionamiento**.
3. Al reexponer el animal **solo al tono (CS)** → presenta conducta de **congelamiento (freezing)**.

◆ **IDEA CLAVE** El **freezing** es el índice conductual de la memoria aversiva.

El problema TEMPORAL: la CONSOLIDACIÓN

El modelo de Atkinson & Shiffrin (1968)

Estímulos → (**adquisición**) → memoria de **corto término** → ??? → memoria de **largo término**. La pregunta-bisagra: **¿cómo pasamos de corto a largo plazo?** La respuesta es la **consolidación**.

Interferencia retroactiva (Müller & Pilzecker, 1900)

Interferencia retroactiva: la memoria de una información recién aprendida es **interrumpida** por el aprendizaje de **otra** información poco después del aprendizaje original.

A medida que **aumenta el intervalo** entre la lista A (original) y la lista B (interferente), los sujetos recuerdan **cada vez mejor**.

◆ **IDEA CLAVE** **Conclusión:** existe una **ventana temporal** inmediatamente posterior al aprendizaje durante la cual la memoria es **vulnerable**. Las nuevas memorias persisten primero en un **estado lábil (inestable)** y se **consolidan gradualmente** con el tiempo → **CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA**.

La LTM depende de síntesis de proteínas: experimento con anisomicina

Anisomicina = **inhibidor de la síntesis de proteínas**. Se usa para bloquear la consolidación. Vehículo/control = **ACSF / salina**.

Tarea de reconocimiento de objeto (hipocampo dorsal, importante para memoria episódica): entrenamiento día 1 con objetos A y B; test día 2 con el objeto familiar A vs. un objeto **nuevo C**. Un animal que **recuerda** explora **más** el objeto nuevo.

- Se infunde anisomicina o vehículo en hipocampo dorsal a **0, 180 o 300 min** post-entrenamiento.

◆ **IDEA CLAVE** El efecto **interferente de la anisomicina** es **DEPENDIENTE DEL TIEMPO** entre el entrenamiento y la administración → **la consolidación de la memoria depende de la síntesis de proteínas**. (Si se infunde tarde, cuando la memoria ya se consolidó, ya no tiene efecto.)

La STM NO depende de síntesis de proteínas: mismo diseño pero con test a las **3 horas** (corto término). La inhibición de síntesis de proteínas **no afectó** la memoria de corto término.

El curso de la consolidación

1. Inmediatamente después de la adquisición, la nueva memoria es **muy inestable**.
2. Con el tiempo queda **prácticamente consolidada, resistente a cualquier manipulación**.

Condicionamiento de miedo + anisomicina

Tras el condicionamiento (CS-US) se infunde **anisomicina o salina** en el hipocampo, y luego se hace el test:

- **Grupo salina:** síntesis de proteínas intacta → consolidación normal → **freezing alto** (memoria intacta).
- **Grupo anisomicina:** síntesis inhibida → **consolidación afectada** → **déficit** (freezing bajo).

◆ **IDEA CLAVE** Estas proteínas son **necesarias para la consolidación** de memorias que persistan en el tiempo. **Corto plazo = independiente / largo plazo = dependiente** de síntesis proteica.

Se puede INTERFERIR o POTENCIAR (dentro de la ventana de consolidación)

Tratamiento	Efecto en test posterior	Término
Agente interferente	Empeora la memoria → déficit	<i>impairment</i>
Agente facilitador	Mejora la memoria	<i>enhancement</i>

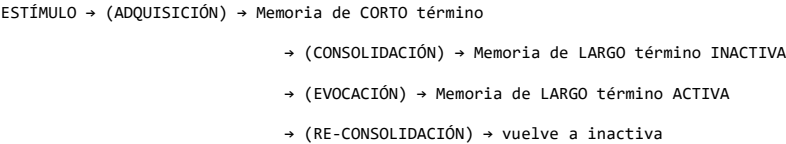
Fundamentación (diseño Adquisición → Test 1 [1 día] → Test 2 [7 días]): se administra durante la ventana un agente farmacológico que altera algún mecanismo molecular de la consolidación; el interferente baja el rendimiento, el facilitador lo sube.

Cómo facilitar una memoria: el efecto de la NOVEDAD

La mitad de los alumnos realizó una **tarea de química novedosa** una hora **antes** de la clase curricular de Lengua (grupo Novedad vs. grupo Control). La idea ilustrada: un **evento novedoso** cercano en el tiempo puede **potenciar** la consolidación de una memoria que de otro modo sería más débil.

EL CICLO DINÁMICO: adquisición consolidación evocación reconsolidación

El modelo de Atkinson & Shiffrin se amplía:



¿Qué es la evocación?

Evocación: proceso por el cual se **recuerda** la información almacenada. Es más efectiva cuando una **clave de evocación** le recuerda al individuo **cómo codificó** inicialmente la experiencia. **Claves (cues):** señales internas o externas que permiten **acceder** a la información almacenada en la memoria de largo plazo.

¿Cómo se estudia la evocación? Muscimol

Se infunde **muscimol** (que **inhibe la actividad total de una estructura**) en el **hipocampo dorsal** antes de la fase de test. En la tarea de reconocimiento de objeto: con **vehículo**, exploran más el objeto nuevo (recuerdan); con **muscimol**, **no discriminan** → la evocación queda bloqueada.

⚠ **ATENCIÓN** El hipocampo dorsal es necesario para la adquisición, la consolidación Y la evocación de memorias de objeto (memoria episódica).

⚠ **Atención** — anisomicina vs. muscimol: la **anisomicina** afecta solo la **consolidación** (interfiere la síntesis de proteínas); el **muscimol** "apaga" la estructura entera, afectando **todas** las fases.

El problema MOLECULAR: ¿qué cambia en la sinapsis?

Santiago Ramón y Cajal (1852–1934)

"Padre de la neurociencia moderna". Por los espacios entre las neuronas dedujo que estas se comunican **no por continuidad sino por contacto** (lo que luego se llamó **sinapsis**). Identificó además protuberancias en las dendritas: las **espinas dendríticas**.

Plasticidad estructural

Las **espinas dendríticas aumentan con el aprendizaje**: el sustrato físico del fortalecimiento sináptico es un **cambio estructural** en estas espinas.

Donald Hebb (1949)

Postulado de Hebb: cuando dos neuronas se activan de forma **repetida y simultánea**, se produce una conexión inicial (reverberación) que lleva a **modificaciones permanentes de la eficacia sináptica** entre ellas.
Mnemotecnia: *"las neuronas que se disparan juntas se conectan"*.

RECONSOLIDACIÓN (introducción)

Cuando una memoria de largo plazo **consolidada** es **evocada**, vuelve a un estado lábil y debe re-estabilizarse:

- Inmediatamente después de la **evocación**, la memoria vuelve a ser **inestable**.
- Luego queda **re-estabilizada por completo**, inmune a cualquier manipulación.

La diapositiva marca la **RECONSOLIDACIÓN** como tema de la **próxima clase**; acá se introduce a través del Problema 6.

Modelos animales (roedores)

Permiten **manipulaciones farmacológicas, genéticas y herramientas de químio- y optogenética** para estudiar tanto la **memoria episódica** (reconocimiento de objeto) como la **memoria de miedo** (condicionamiento).

PROBLEMA 6 (Guía 1): reconsolidación de una memoria de miedo

Diseño base: CS—US → (24 h) → **Test 1 (CS)** → (24 h) → **Test 2 (CS)**. En la sesión de reactivación (Test 1) se inyecta **ACSF, anisomicina dosis baja o anisomicina dosis alta**.

- **Anisomicina** = inhibidor de síntesis proteica; **vehículo** = ACSF.

- La **amígdala** es la región responsable del procesamiento y almacenamiento de la información emocional.

Test 1 (sesión de reactivación; el CS se presenta una sola vez)

- **Qué se observa:** antes del CS (barras blancas) **no hay freezing**; después del CS (barras negras) el **freezing aumenta, sin diferencias entre grupos** (aún no se aplicó el tratamiento).
- **¿Por qué hay freezing solo después del CS?** Porque durante la adquisición el **tono (CS)** se asoció al **shock (US)**, dándole propiedades aversivas; su presentación posterior desencadena la **respuesta condicionada de miedo**.
- **¿Esperaban diferencias aquí? No:** es una sesión de reactivación que sirve como **control** de que no hay diferencias preexistentes entre grupos.

Test 2 (el CS se presenta 3 veces)

- **Qué se observa:** ACSF y anisomicina dosis baja mantienen freezing alto; anisomicina dosis alta tiene freezing **disminuido**.
- **Conclusión:** la **síntesis de proteínas posterior a la reactivación** es necesaria para que la memoria se mantenga. La evocación **desestabilizó** la memoria, y para re-estabilizarla hace falta síntesis de proteínas; al inhibirla → déficit de retención (menos freezing en dosis alta).
- **¿Por qué menor freezing en los trials 2 y 3?** Porque el CS se presenta **varias veces sin shock** → los animales empiezan a **extinguir** (aprenden que el CS ya no predice el US).

Control sin presentar el CS en el Test 1

Diseño: CS—US → (24 h) → **Test 1 SIN CS** (ACSF o anisomicina alta) → (24 h) → **Test 2 (CS)**.

- **Qué querían probar:** que el efecto de la anisomicina **depende de la reactivación**; sin evocar la memoria, la reconsolidación no se dispara.
- **Qué se observa:** la anisomicina **en ausencia de CS no tiene efecto** (sin diferencias entre grupos).
- **Conclusión:** no basta con inyectar anisomicina; la droga solo actúa si la memoria fue **reactivada**.
- **Hipótesis de los investigadores:** una memoria consolidada, al ser **evocada**, se vuelve **lábil** y requiere una **nueva fase de síntesis de proteínas (reconsolidación)** para re-estabilizarse.

Ventana temporal: anisomicina 6 h DESPUÉS del CS

Diseño: CS—US → (24 h) → **Test 1 (CS)** → (6 h) → **anisomicina** → (18 h) → **Test 2 (CS)**.

- **Qué indica el gráfico:** **no hay diferencias significativas** → la anisomicina **no tiene efecto 6 h** después del CS.
- **¿Por qué efecto inmediato pero no a las 6 h?** Porque pasadas ~6 h de la reactivación **ya no hay síntesis de proteínas activa**: la ventana se cerró.

◆ **IDEA CLAVE** Un proceso que **requiere síntesis de proteínas** y ocurre en un **tiempo limitado posterior a la reactivación** de la memoria se llama **RECONSOLIDACIÓN**.